QUIZ 8
ASTHAGINA DELIA PUTRI
20244920001

1. **Apa tujuan utama CCA?**
   mengukur hubungan antara dua kelompok variabel secara simultan dengan mencari pasangan kombinasi linier (*canonical variates*) yang memiliki nilai korelasi maksimum

2. **Jika Set X memiliki 5 variabel dan Set Y memiliki 3 variabel, berapa maksimum canonical functions?**
   Maksimum *canonical functions* yang dapat dibentuk adalah 3.
   Jumlah fungsi kanonik dibatasi oleh kelompok variabel yang memiliki jumlah lebih sedikit, menggunakan formula m = min(p, q). Dengan p = 5 dan q = 3, maka min(5, 3) = 3

3. **Apa perbedaan canonical weight dan canonical loading?**
   Canonical Weight: Merupakan koefisien kombinasi linier (a, b) yang bertugas membentuk/membangun skor kanonik (*canonical variates* U dan V)12
   Canonical Loading: Merupakan korelasi antara variabel asli dengan *canonical variate* di set yang sama. *Loading* digunakan untuk menjelaskan makna substantif dari fungsi kanonik karena nilainya lebih stabil dan lebih mudah diinterpretasikan

4. **Jika ρ = 0.80, berapa ρ dan apa artinya?**
   Nilai tersebut merupakan proporsi varians bersama (*shared variance*) antara pasangan *canonical variates* (U dan V), yang berarti U dan V berbagi 64% varians12. Perlu dipahami bahwa angka ini mengukur varians yang terbagi di antara kedua *variate* kanonik tersebut, bukan berarti 64% varians dari seluruh variabel asli di Set X dan Set Y terjelaskan

5. **Mengapa melihat semua pairwise correlations saja belum cukup?**
   Hanya mengukur hubungan satu-ke-satu: *Pairwise correlation* hanya mengevaluasi korelasi individual antara satu variabel X dan satu variabel Y, sehingga gagal menangkap hubungan simultan antar seluruh kelompok variabel12.
   Tidak memberikan ringkasan tunggal: Analisis ini menghasilkan terlalu banyak angka korelasi individual (misalnya 3 x 3 = 9 korelasi) yang sulit disintesis, sehingga tidak dapat menjawab seberapa kuat hubungan antara Set X dan Set Y secara keseluruhan

6. **Apa perbedaan tujuan PCA dan CCA?**

   PCA (Principal Component Analysis): Bertujuan untuk memaksimalkan varians di dalam satu set variabel tanpa melibatkan set variabel kedua

   CCA (Canonical Correlation Analysis): Bertujuan untuk memaksimalkan korelasi antara pasangan kombinasi linier (*canonical variates*) dari dua set variabel yang berbeda secara simultan